

Relatório de Entrega — Tech Challenge Fase 3

Participantes

- Amanda Ferreira de Oliveira - RM371484

Links

- Repositório: https://github.com/amandafo/POS_FIAP_FASE_03
- Vídeo: https://1drv.ms/v/c/9bd3dfa9a5995552/IQABV_-voK-LQZGGliZaBpGvAZmPHFdMM2FvN6CImjyYC1Q?e=QcHM93
- Documentação: https://github.com/amandafo/POS_FIAP_FASE_03

Resumo da solução

O ToggleMaster foi implantado como cinco microsserviços em um cluster Amazon EKS. Toda a infraestrutura foi declarada em módulos Terraform e o state foi armazenado em um bucket S3 remoto com criptografia, versionamento, bloqueio público e lock.

A solução contém duas subnets públicas e duas privadas, três bancos PostgreSQL no RDS, Redis no ElastiCache, DynamoDB, SQS com fila de erro e cinco repositórios ECR. O ambiente usa a `LabRole` existente do AWS Academy e não cria recursos IAM.

Os pipelines executam testes, lint, SAST, análise de dependências, build e scan de container. Vulnerabilidades críticas bloqueiam a publicação. Imagens aprovadas são publicadas no ECR com o SHA do commit, e o pipeline altera a mesma tag nos manifests GitOps.

O ArgoCD monitora a pasta `gitops/` e sincroniza os cinco serviços automaticamente. Senhas e chaves ficam no AWS Secrets Manager e são entregues ao Kubernetes pelo External Secrets Operator.

Decisões técnicas

- Monorepo com uma pasta GitOps, opção permitida pelo enunciado.
- Nodes, RDS e Redis em subnets privadas.
- Uma NAT Gateway para reduzir custo no laboratório.
- Bancos Single-AZ e instâncias pequenas para homologação.
- Tags imutáveis baseadas no SHA; não é usada a tag `latest`.
- External Secrets para impedir a inclusão de senhas em YAML.
- Credenciais temporárias sincronizadas por comando por causa da restrição IAM do AWS Academy.

Dificuldades e soluções

Autenticação dos pods no AWS Academy

O Academy não permite criar as roles necessárias para IRSA. Além disso, o External Secrets não conseguiu obter credenciais pelo metadata service do node. A solução foi criar um Secret Kubernetes temporário por comando, sem arquivo YAML versionado. Esse Secret é renovado sempre que a sessão do laboratório muda.

Cache do Helm no Terraform em Docker

O container não possuía um diretório de cache gravável. O wrapper do Terraform passou a configurar o cache do Helm em `/tmp` dentro do container.

Vulnerabilidades nas imagens Python

O Trivy encontrou três vulnerabilidades críticas corrigíveis no pacote `perl-base` da imagem-base. Os Dockerfiles foram alterados para aplicar as atualizações de segurança do sistema durante o build. Depois disso, os três scans foram aprovados.

Evidências registradas

Execução bloqueada pelo Trivy:

https://github.com/amandafo/POS_FIAP_FASE_03/actions/runs/34916194667

Execução aprovada após a correção:

https://github.com/amandafo/POS_FIAP_FASE_03/actions/runs/34916382484

Comprovações visuais

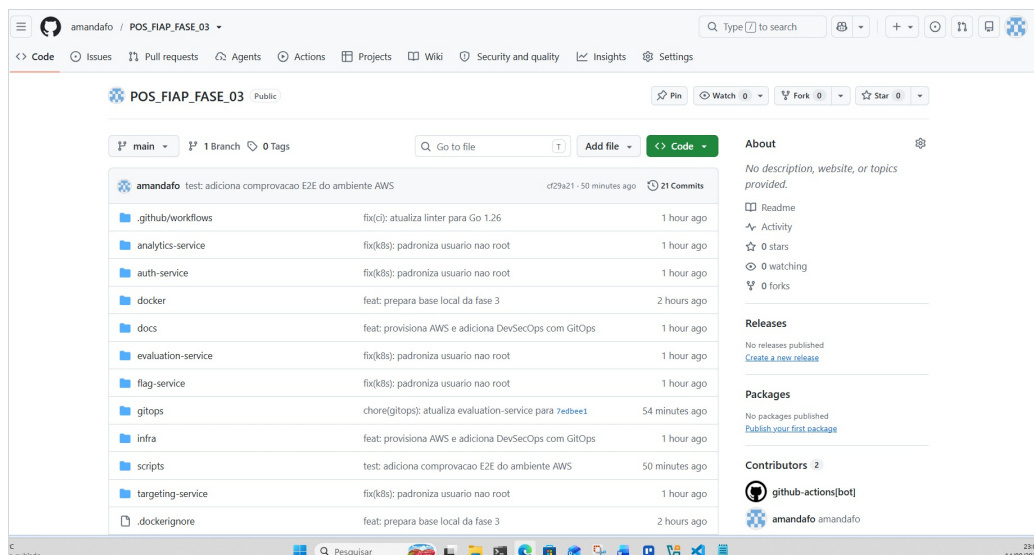
As imagens abaixo foram registradas em `docs/evidencias/prints/`. O caminho utilizado para chegar a cada tela está explicado em [GUIA_COMPROVACOES_FASE_03.md](#).

Antes de anexar uma imagem, é necessário conferir se ela não mostra credenciais, tokens, senhas, valores de secrets ou outras informações sensíveis.

Código e funcionamento local

Estrutura do repositório

A estrutura do repositório comprova a entrega dos cinco microsserviços, dos módulos Terraform, dos workflows do GitHub Actions e dos manifests GitOps.



Teste integrado local

O teste local comprova que autenticação, criação da flag, regra de segmentação, avaliação, fila e armazenamento de analytics funcionam de forma integrada.

EXPLORER

- REPO [WSL: UBUNTU-22.04]
 - fase_03
 - .github
 - .ruff_cache
 - analytics-service
 - auth-service
 - docker
 - docs
 - evidencias
 - prints
 - gitops-e2e.txt
 - infraestrutura-validada.txt
 - pipeline-seguranca.txt
 - GUIA_COMPROVACOES_FASE_03.md
 - RELATORIO_ENTREGA.md
 - evaluation-service
 - flag-service
 - gitops
 - infra
 - scripts
 - targeting-service
 - .dockerignore
 - .gitignore
 - credentials_aws_academy.txt
 - docker-compose.yml
 - GUIA_IMPLEMENTACAO_FASE_03_PRIVADO.md
 - Makefile
 - pyproject.toml
 - README.md
 - ROTEIRO_APRESENTACAO_FASE_03_PRIVADO.md
 - TODO.md
 - credentials_aws_academy.txt

OUTLINE

RELATÓRIO de Entrega — Tech Challenge Fase 3

```
1  # Relatório de Entrega — Tech Challenge Fase 3
64
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

matheus Kempa@DESKTOP-NQ44F5F: ~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03\$
matheus Kempa@DESKTOP-NQ44F5F: ~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03\$
matheus Kempa@DESKTOP-NQ44F5F: ~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03\$ make local-up

✓ Service evaluation-service	Built	0.2s
✓ Container fase_03-app-db-1	Healthy	1.0s
[+] Running 15/16 03-redis-1	Healthy	1.5s
✓ Service auth-service	Built	0.3s
✓ Service analytics-service	Built	0.3s
✓ Service targeting-service	Built	0.3s
✓ Service flag-service	Built	0.3s
✓ Service evaluation-service	Built	0.2s
✓ Container fase_03-app-db-1	Healthy	1.0s
[+] Running 15/16 03-redis-1	Healthy	1.5s
✓ Service auth-service	Built	0.3s
✓ Service analytics-service	Built	0.3s
✓ Service targeting-service	Built	0.3s
✓ Service flag-service	Built	0.3s
✓ Service evaluation-service	Built	0.2s
✓ Container fase_03-app-db-1	Healthy	1.0s
[+] Running 16/16 03-redis-1	Healthy	1.5s
✓ Service auth-service	Built	0.3s
✓ Service analytics-service	Built	0.3s
✓ Service targeting-service	Built	0.3s
✓ Service flag-service	Built	0.3s
✓ Service evaluation-service	Built	0.2s
✓ Container fase_03-app-db-1	Healthy	1.0s
✓ Container fase_03-redis-1	Healthy	1.5s
✓ Container fase_03-sqs-1	Running	0.0s
✓ Container fase_03-dynamodb-1	Running	0.0s
✓ Container fase_03-auth-db-1	Healthy	0.5s
✓ Container fase_03-dynamodb-init-1	Exited	1.0s
✓ Container fase_03-analytics-service-1	Running	0.0s
✓ Container fase_03-auth-service-1	Running	0.0s
✓ Container fase_03-flag-service-1	Running	0.0s
✓ Container fase_03-targeting-service-1	Running	0.0s
✓ Container fase_03-evaluation-service-1	Running	0.0s

matheus Kempa@DESKTOP-NQ44F5F: ~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03\$

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

repo [WSL: Ubuntu-22.04]

EXPLORER

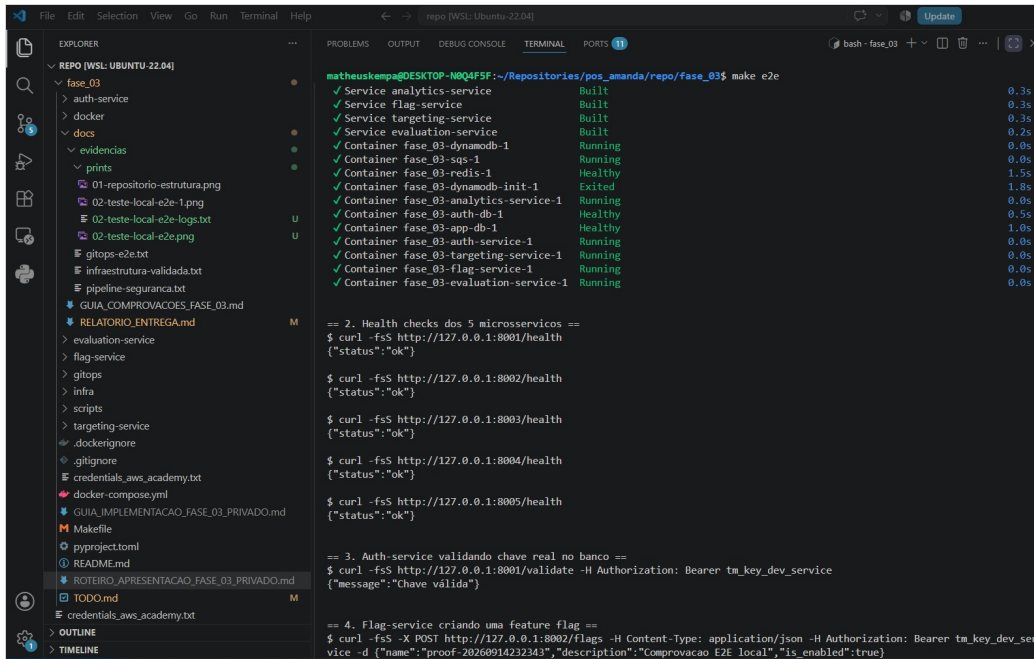
- REPO [WSL: UBUNTU-22.04]
 - fase_03
 - auth-service
 - docker
 - docs
 - evidencias
 - prints
 - 01-repositorio-estrutura.png
 - 02-teste-local-e2e-logs.txt
 - 02-teste-local-e2e.png
 - gitops-e2e.txt
 - infraestrutura-validada.txt
 - pipeline-seguranca.txt
 - GUIA_COMPROVACOES_FASE_03.md
 - RELATORIO_ENTREGA.md
 - evaluation-service
 - flag-service
 - gitops
 - infra
 - scripts
 - targeting-service
 - .dockerignore
 - .gitignore
 - credentials_aws_academy.txt
 - docker-compose.yml
 - GUIA_IMPLEMENTACAO_FASE_03_PRIVADO.md
 - Makefile
 - pyproject.toml
 - README.md
 - ROTEIRO_APRESENTACAO_FASE_03_PRIVADO.md
 - TODO.md
 - credentials_aws_academy.txt

OUTLINE

RELATÓRIO de Entrega — Tech Challenge Fase 3

```
matheus Kempa@DESKTOP-NQ44F5F: ~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ make e2e
./scripts/comprovacao-e2e.sh

== 1. Subindo ambiente local ==
$ docker compose up -d --build
[+] Building 0.0s (0/1)
[+] Running 0/0
  Service auth-service Building 0.1s
[+] Building 0.3s (33/41)
  => [auth-service] exporting to image
  => [auth-service] exporting to image
[+] Building 0.5s (42/44)
[+] Building 0.7s (55/55) FINISHED
  => [auth-service internal] load build definition from Dockerfile
  => => transferring dockerfile: 441B
  => [analytics-service internal] load build definition from Dockerfile
  => => transferring dockerfile: 534B
  => [evaluation-service internal] load metadata for docker.io/library/alpine:3.20
  => [evaluation-service internal] load metadata for docker.io/library/golang:1.26-alpine
  => [auth-service internal] load .dockerignore
  => => transferring context: 2B
  => [flag-service internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
  => [analytics-service internal] load .dockerignore
  => => transferring context: 2B
  => [evaluation-service stage-1 1/4] FROM docker.io/library/alpine:3.20
  => [auth-service internal] load build context
  => => transferring context: 283B
  => [evaluation-service build 1/6] FROM docker.io/library/golang:1.26-alpine
  => [flag-service 1/6] FROM docker.io/library/python:3.11-slim
  => [analytics-service internal] load build context
  => => transferring context: 668B
  => CACHED [evaluation-service stage-1 2/4] RUN addgroup -g 10001 -S app && adduser -u 10001 -S app -G app
  => CACHED [evaluation-service stage-1 3/4] WORKDIR /app
  => CACHED [evaluation-service build 2/6] WORKDIR /src
  => CACHED [auth-service build 3/6] COPY go.mod go.sum ./
  => CACHED [auth-service build 4/6] RUN go mod download
  => CACHED [auth-service build 5/6] COPY .
  => CACHED [auth-service build 6/6] RUN CGO_ENABLED=0 GOOS=linux go build -trimpath -ldflags="-s -w" -o /bin/auth-
  => CACHED [auth-service stage-1 4/4] COPY --from=build /bin/auth-service /app/auth-service
  => CACHED [flag-service 2/6] WORKDIR /app
  => CACHED [flag-service 3/6] RUN apt-get update && apt-get upgrade -y && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
  => CACHED [analytics-service 4/6] COPY requirements.txt .
  => CACHED [analytics-service 5/6] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
  => CACHED [analytics-service 6/6] COPY .
```



```
matheus Kempa@DESKTOP-NQ04F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ make e2e
Service analytics-service Built 0.3s
Service flag-service Built 0.3s
Service targeting-service Built 0.3s
Service evaluation-service Built 0.2s
Container fase_03-dynamodb-1 Running 0.0s
Container fase_03-sqs-1 Running 0.0s
Container fase_03-redis-1 Healthy 1.5s
Container fase_03-dynamodb-init-1 Exited 1.8s
Container fase_03-analytics-service-1 Running 0.0s
Container fase_03-auth-db-1 Healthy 0.5s
Container fase_03-app-db-1 Healthy 1.0s
Container fase_03-auth-service-1 Running 0.0s
Container fase_03-targeting-service-1 Running 0.0s
Container fase_03-flag-service-1 Running 0.0s
Container fase_03-evaluation-service-1 Running 0.0s

== 2. Health checks dos 5 microservicos ==
$ curl -fsS http://127.0.0.1:8001/health
{"status":"ok"}

$ curl -fsS http://127.0.0.1:8002/health
{"status":"ok"}

$ curl -fsS http://127.0.0.1:8003/health
{"status":"ok"}

$ curl -fsS http://127.0.0.1:8004/health
{"status":"ok"}

$ curl -fsS http://127.0.0.1:8005/health
{"status":"ok"}

== 3. Auth-service validando chave real no banco ==
$ curl -fsS http://127.0.0.1:8001/validate -H Authorization: Bearer tm_key_dev_service
{"message":"Chave válida"}

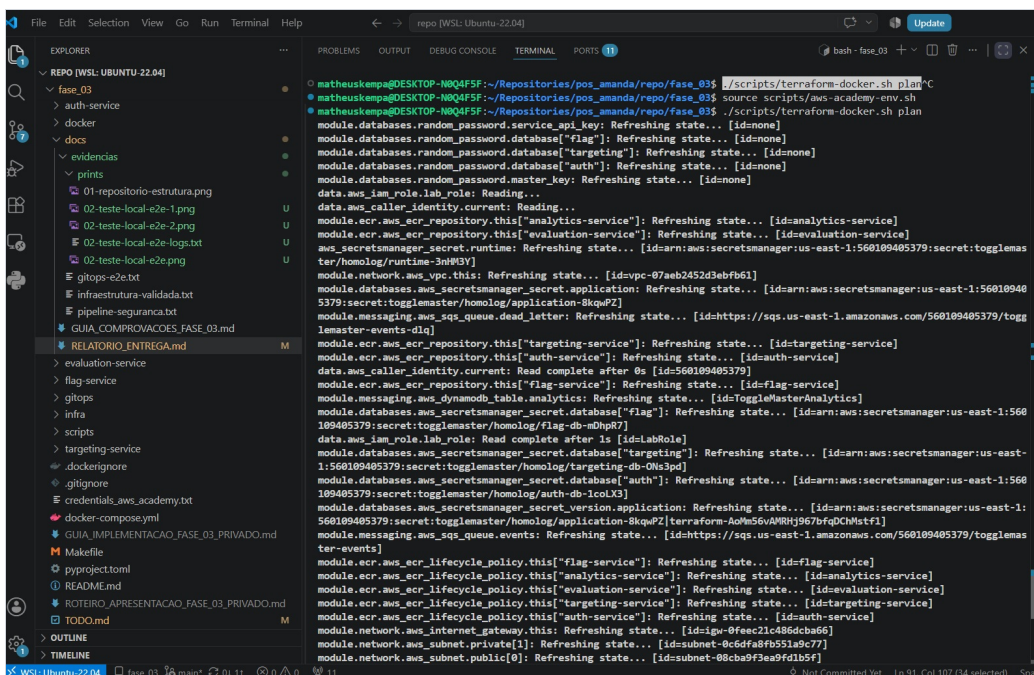
== 4. Flag-service criando uma feature flag ==
$ curl -fsS -X POST http://127.0.0.1:8002/flags -H Content-Type: application/json -H Authorization: Bearer tm_key_dev_service -d '{"name":"proof-20260914232343","description":"Comprovacao E2E local","is_enabled":true}
```

E2E logs

Infraestrutura como Código e AWS

Terraform plan

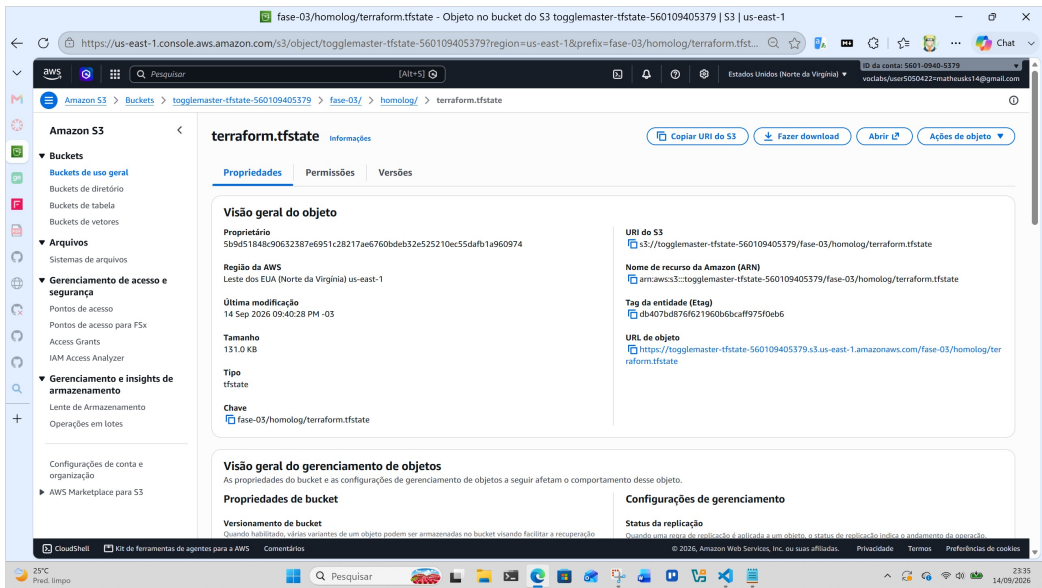
O resultado do `terraform plan` comprova que a infraestrutura está declarada como código e corresponde ao ambiente provisionado.



```
matheus Kempa@DESKTOP-NQ04F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ ./scripts/terraform-docker.sh plan
matheus Kempa@DESKTOP-NQ04F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ source scripts/aws-academy-env.sh
matheus Kempa@DESKTOP-NQ04F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ ./scripts/terraform-docker.sh plan
module.databases.random_password.service_api_key: Refreshing state... [id=none]
module.databases.random_password.database["flag"]: Refreshing state... [id=none]
module.databases.random_password.database["targeting"]: Refreshing state... [id=none]
module.databases.random_password.database["auth"]: Refreshing state... [id=none]
module.databases.random_password.master_key: Refreshing state... [id=none]
data.aws_iam_role.lab_role: Reading...
data.aws_caller_identity.current: Reading...
module.ecr.aws_ecr_repository.this["analytics-service"]: Refreshing state... [id=analytics-service]
module.ecr.aws_ecr_repository.this["evaluation-service"]: Refreshing state... [id=evaluation-service]
aws_secretsmanager_secret.runtime: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:560109405379:secret:togglemas
ter/homolog/runtime-3nW3Y]
module.network.aws_vpc.this: Refreshing state... [id=vpc-07aeb245d3ebfb61]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.application: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:56010940
5379:secret:togglemaster/homolog/application-8kqpPZ]
module.messaging.aws_sqs_queue.dead_letter: Refreshing state... [id=https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/560109405379/togg
lemaster-events-dlq]
module.ecr.aws_ecr_repository.this["targeting-service"]: Refreshing state... [id=targeting-service]
module.ecr.aws_ecr_repository.this["auth-service"]: Refreshing state... [id=auth-service]
data.aws_caller_identity.current: Read complete after 0s [id=560109405379]
module.ecr.aws_ecr_repository.this["flag-service"]: Refreshing state... [id=flag-service]
module.messaging.aws_dynamodb_table.analytics: Refreshing state... [id=ToggleMasterAnalytics]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.database["flag"]: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:560
109405379:secret:togglemaster/homolog/flag-db-mDnpR7]
data.aws_iam_role.lab_role: Read complete after 1s [id=LabRole]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.database["targeting"]: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-
1:560109405379:secret:togglemaster/homolog/targeting-db-0nsJpd]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.database["auth"]: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:560
109405379:secret:togglemaster/homolog/auth-db-1colX3]
module.databases.aws_secretsmanager_secret.version.application: Refreshing state... [id=arn:aws:secretsmanager:us-east-1:
560109405379:secret:togglemaster/homolog/application-8kqpPZ] terraform-AoWm56vAMRHj967bfgDChMstf1]
module.messaging.aws_sqs_queue.events: Refreshing state... [id=https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/560109405379/togglemas
ter-events]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["flag-service"]: Refreshing state... [id=flag-service]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["analytics-service"]: Refreshing state... [id=analytics-service]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["evaluation-service"]: Refreshing state... [id=evaluation-service]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["targeting-service"]: Refreshing state... [id=targeting-service]
module.ecr.aws_ecr_lifecycle_policy.this["auth-service"]: Refreshing state... [id=auth-service]
module.network.aws_internet_gateway.this: Refreshing state... [id=igw-0fec21c486dcb66]
module.network.aws_subnet.private[1]: Refreshing state... [id=subnet-0c6dfa8fb551a9c77]
module.network.aws_subnet.public[0]: Refreshing state... [id=subnet-08c9a9f3ea9f61b5f]
```

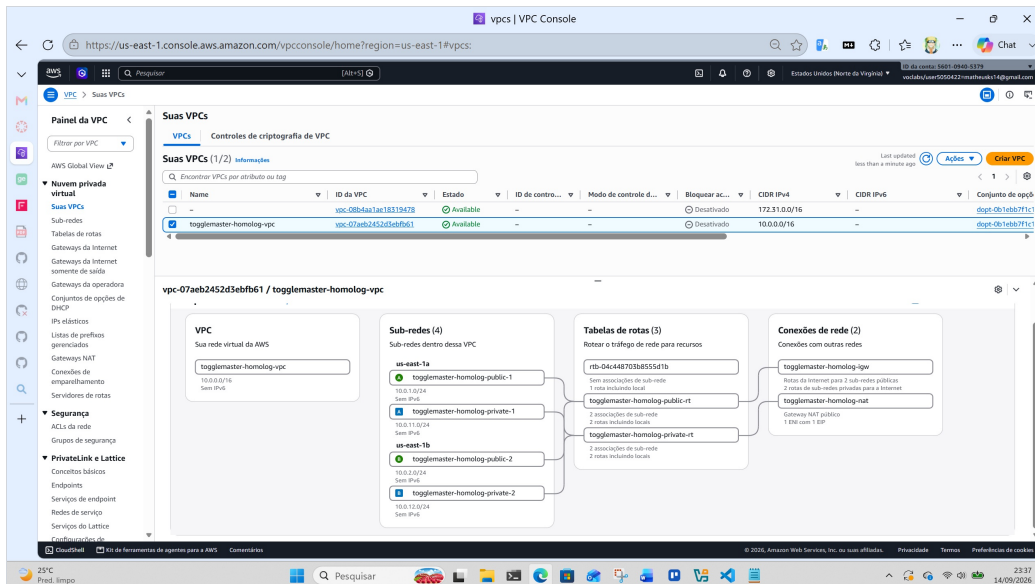
State remoto no S3

O bucket S3 armazena o state remoto com criptografia, versionamento, bloqueio público e lock, evitando que o `terraform.tfstate` seja mantido apenas na máquina local.



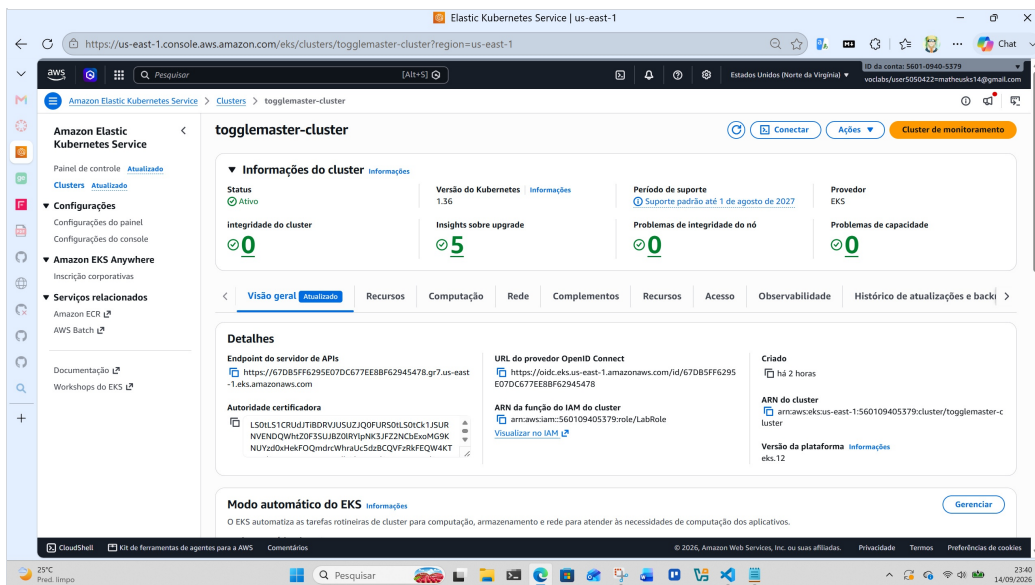
Rede da aplicação

O mapa de recursos da VPC comprova a criação de duas subnets públicas, duas privadas, tabelas de rotas, Internet Gateway e NAT Gateway em duas zonas de disponibilidade.



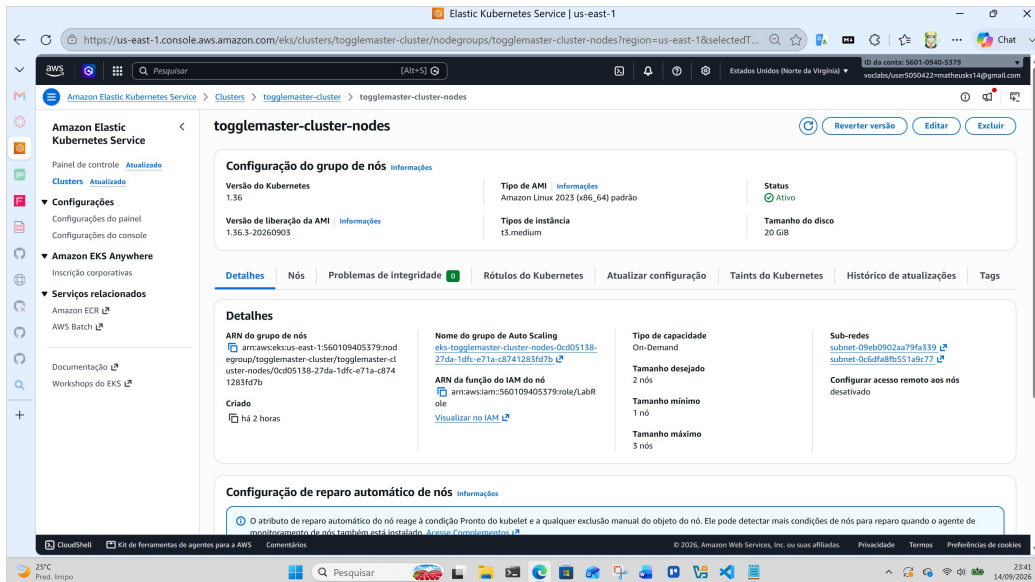
Cluster EKS

O cluster `togglemaster-cluster` executa os microserviços no Kubernetes e utiliza a `LabRole` existente do AWS Academy.



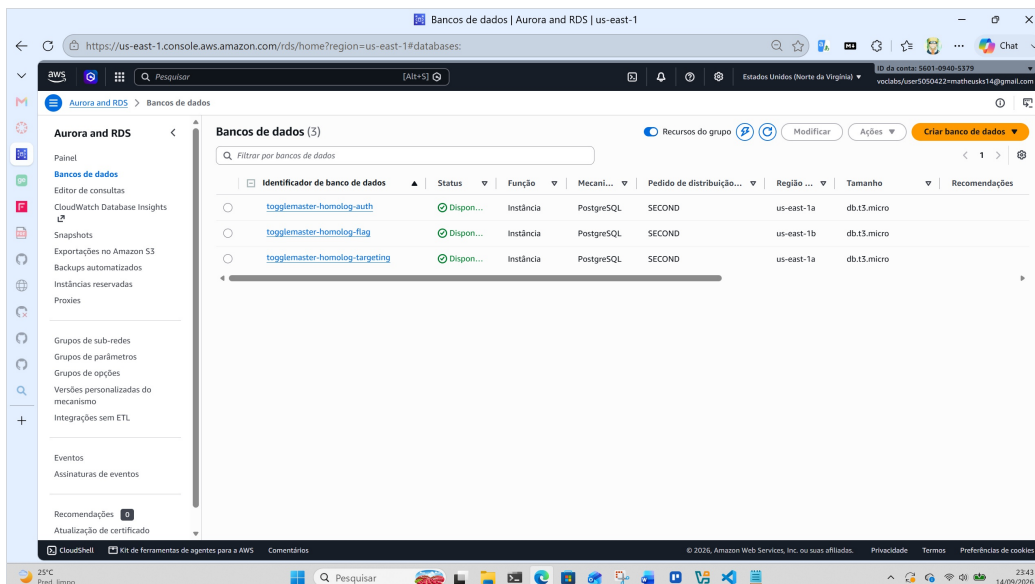
Node Group

O Managed Node Group fornece a capacidade computacional do cluster com dois nodes implantados nas subnets privadas.



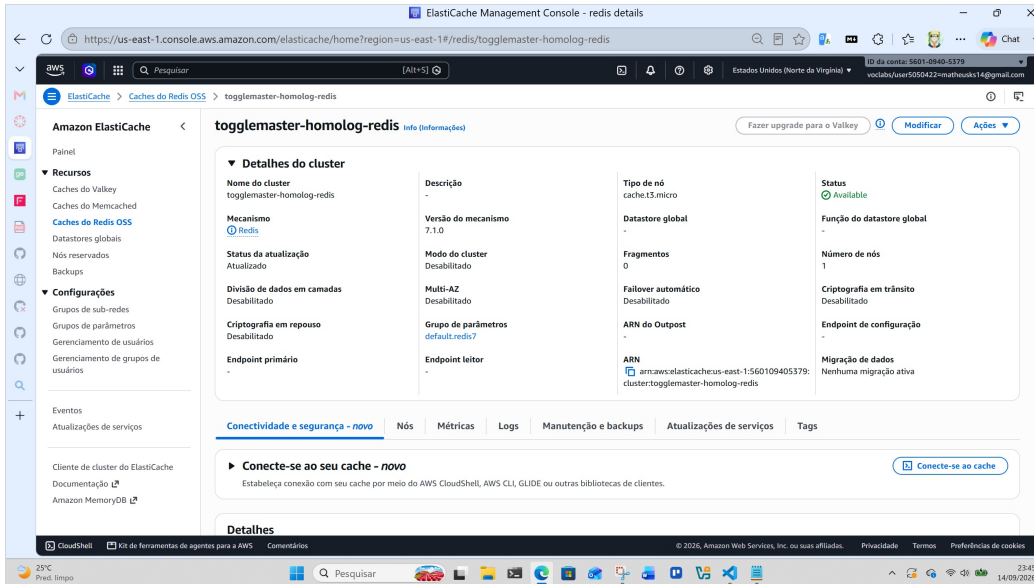
Bancos PostgreSQL

Foram criadas três instâncias PostgreSQL no RDS, separadas para autenticação, flags e regras de segmentação.



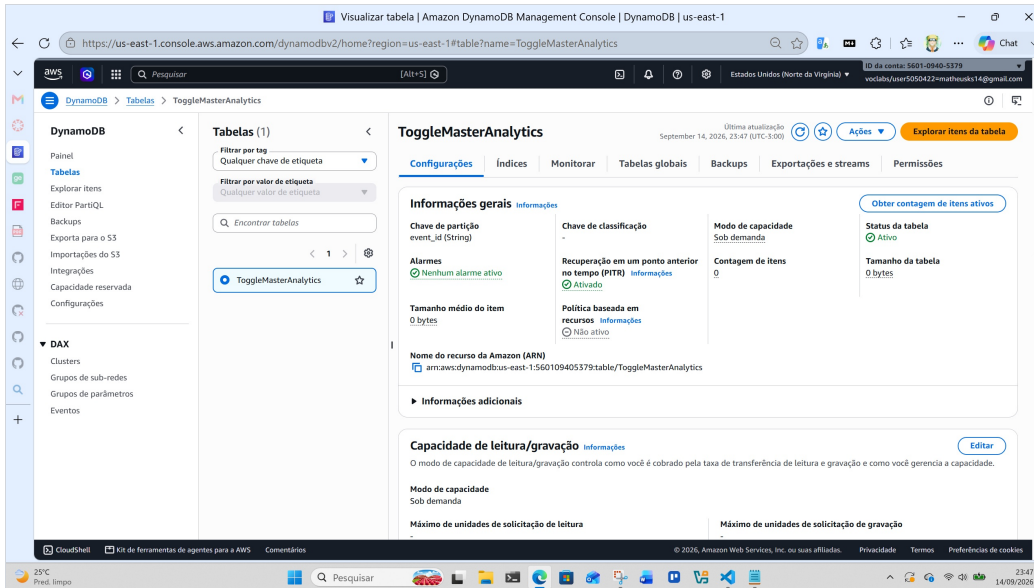
Redis

O Redis no ElastiCache é utilizado pelo serviço de avaliação como cache para reduzir o tempo de resposta.



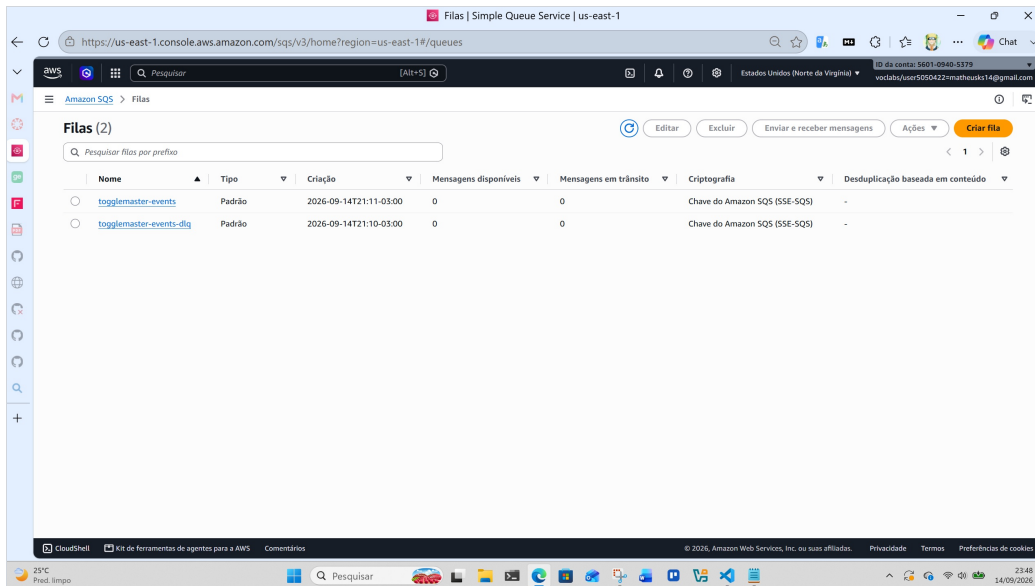
DynamoDB

A tabela `ToggleMasterAnalytics` armazena os eventos produzidos durante as avaliações das feature flags.



SQS e fila de erro

A fila `togglemaster-events` recebe os eventos de avaliação. A fila `togglemaster-events-dlq` recebe mensagens que não puderem ser processadas depois das tentativas configuradas.



Repositórios ECR

Cada microserviço possui seu próprio repositório privado de imagens no Amazon ECR.

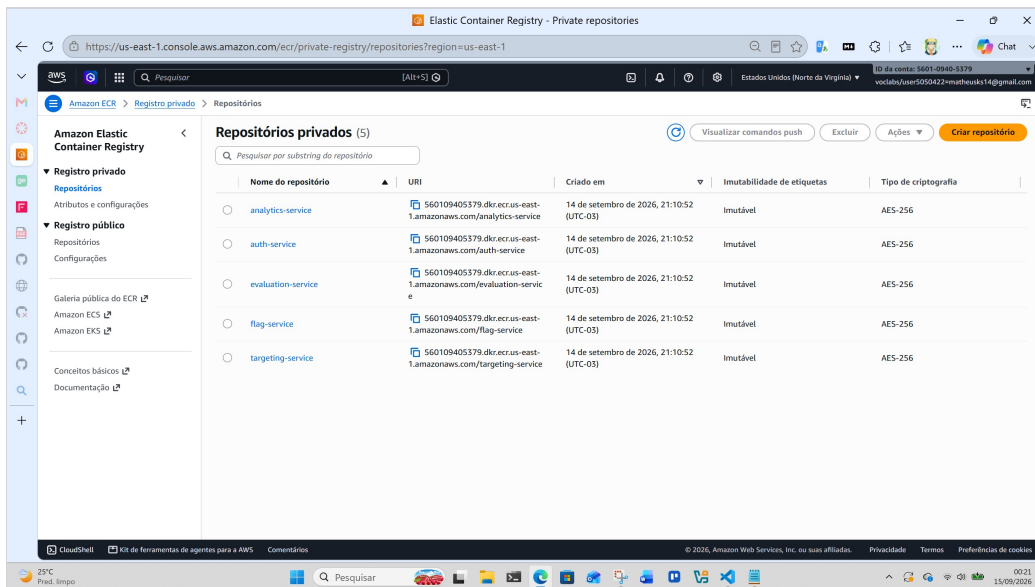
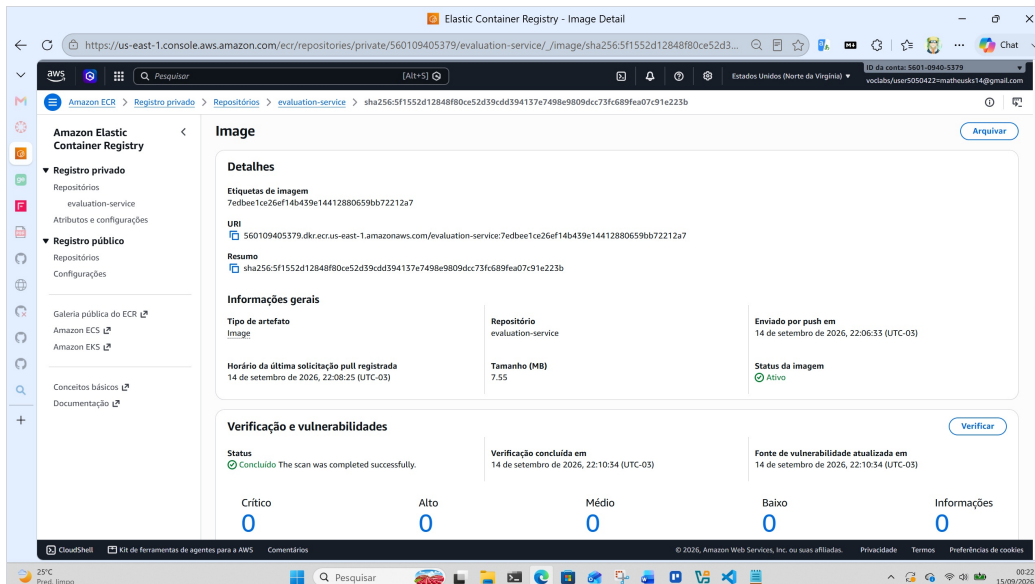


Imagem identificada pelo SHA

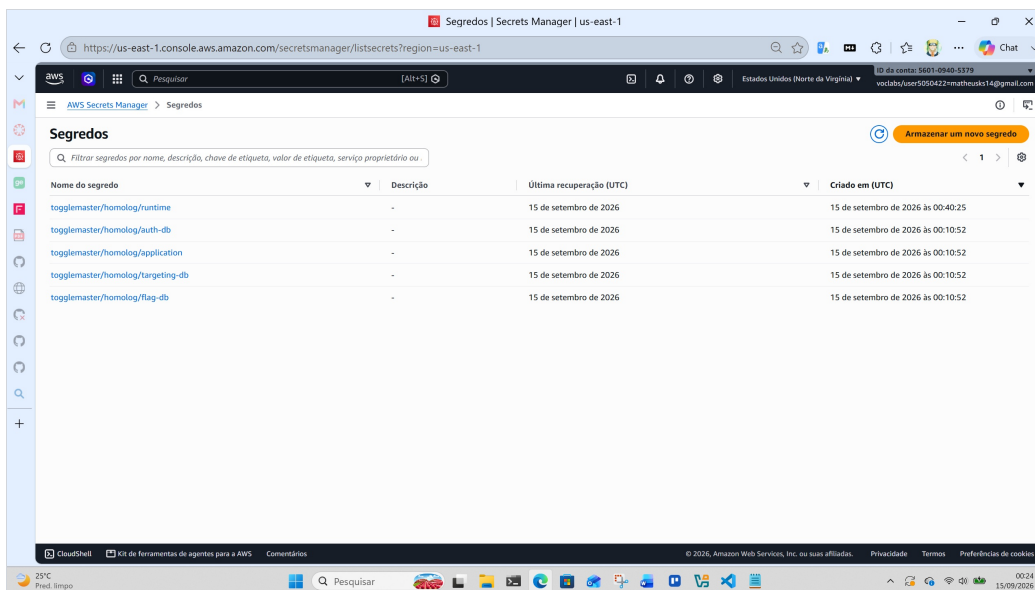
As imagens aprovadas são publicadas usando o SHA completo do commit como tag. A tag `latest` não é utilizada nos deployments.



(Para gerar este print: em **ECR → Repositories**, abra `evaluation-service` e mostre uma imagem cuja tag começa com `7edbee1`, ocultando o ID da conta se a entrega for pública.)

Secrets Manager

Senhas de bancos e chaves da aplicação são armazenadas no AWS Secrets Manager e entregues ao Kubernetes pelo External Secrets Operator.



(Para gerar este print: Console AWS → **Secrets Manager → Secrets**; filtre por `togglemaster/homolog` e mostre apenas os nomes, sem clicar em **Retrieve secret value**.)

Pipeline DevSecOps

Pipelines aprovados

Os cinco microsserviços possuem workflows próprios. Eles executam testes, lint, SAST, SCA, build e scan da imagem antes da publicação.

auth-service - Workflow runs - amandafo/POS_FIAP_FASE_03

amandafo / POS_FIAP_FASE_03

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Actions

All workflows

- analytics-service
- auth-service**
- evaluation-service
- flag-service
- reusable-service-ci
- targeting-service

Management

- Caches
- Attestations
- Runners
- Usage metrics
- Performance metrics

auth-service

auth-service.yml

Filter workflow runs

Help us improve GitHub Actions

Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback

4 workflow runs

	Event	Status	Branch	Actor
fix(k8s): padroniza usuario nao root	auth-service #4: Commit 7edbee1 pushed by amandafo	main	Sep 14, 22:05 GMT-3	1m 6s
fix(ci): atualiza linter para Go 1.26	auth-service #3: Commit fd41560 pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:58 GMT-3	2m 8s
fix(ci): corrige versao da action do Trivy	auth-service #2: Commit f2fa0e pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:56 GMT-3	52s
feat: provisiona AWS e adiciona DevSecOps com GitOps	auth-service #1: Commit 19e6ba5 pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:55 GMT-3	7s

analytics-service - Workflow runs - amandafo/POS_FIAP_FASE_03

amandafo / POS_FIAP_FASE_03

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Actions

All workflows

- analytics-service**
- auth-service
- evaluation-service
- flag-service
- reusable-service-ci
- targeting-service

Management

- Caches
- Attestations
- Runners
- Usage metrics
- Performance metrics

analytics-service

analytics-service.yml

Filter workflow runs

Help us improve GitHub Actions

Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback

4 workflow runs

	Event	Status	Branch	Actor
fix(k8s): padroniza usuario nao root	analytics-service #4: Commit 7edbee1 pushed by amandafo	main	Sep 14, 22:05 GMT-3	1m 25s
fix(ci): atualiza linter para Go 1.26	analytics-service #3: Commit fd41560 pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:58 GMT-3	58s
fix(ci): corrige versao da action do Trivy	analytics-service #2: Commit f2fa0e pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:56 GMT-3	1m 0s
feat: provisiona AWS e adiciona DevSecOps com GitOps	analytics-service #1: Commit 19e6ba5 pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:55 GMT-3	7s

evaluation-service - Workflow runs - amandafo/POS_FIAP_FASE_03

amandafo / POS_FIAP_FASE_03

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Actions

All workflows

- analytics-service
- auth-service
- evaluation-service**
- flag-service
- reusable-service-ci
- targeting-service

Management

- Caches
- Attestations
- Runners
- Usage metrics
- Performance metrics

evaluation-service

evaluation-service.yml

Filter workflow runs

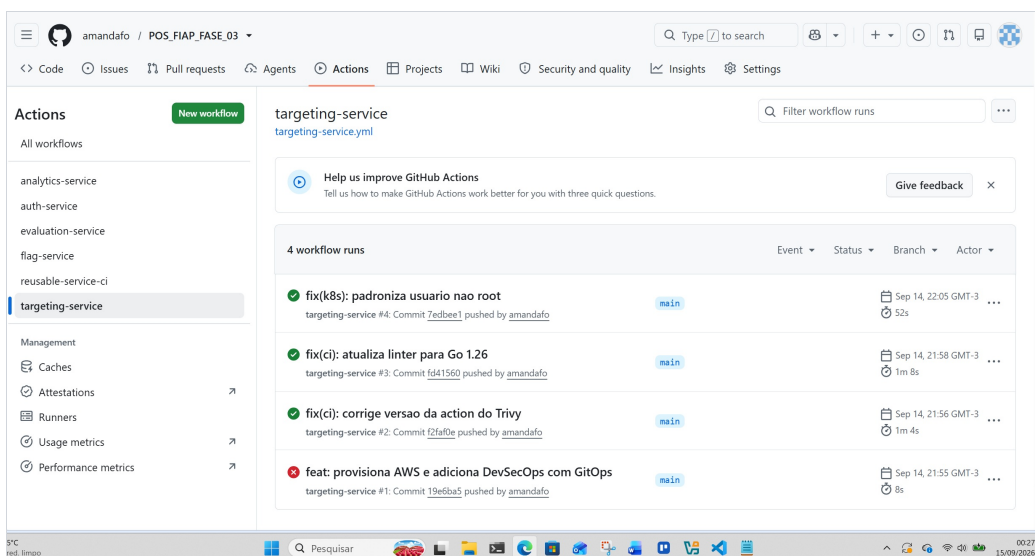
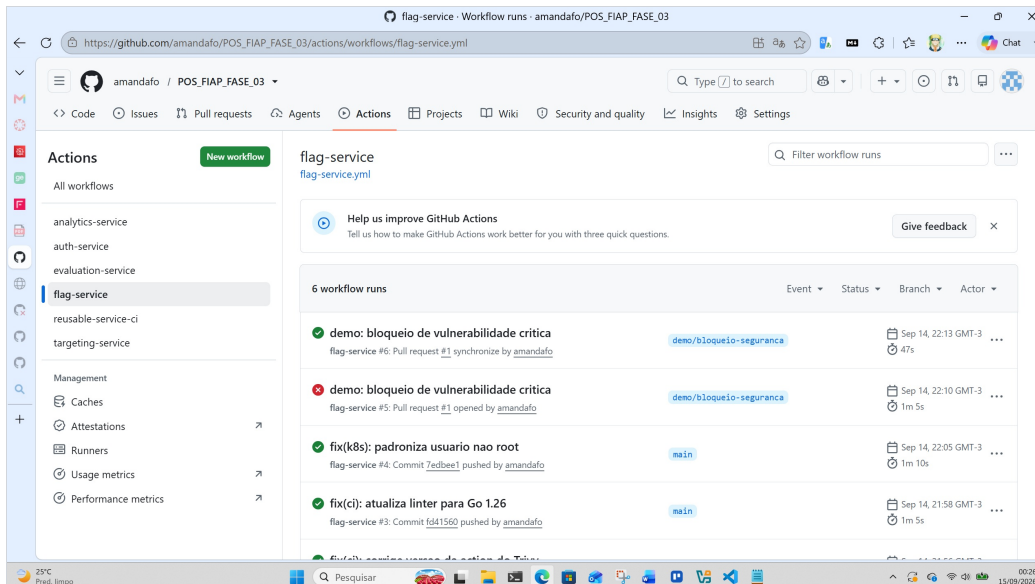
Help us improve GitHub Actions

Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback

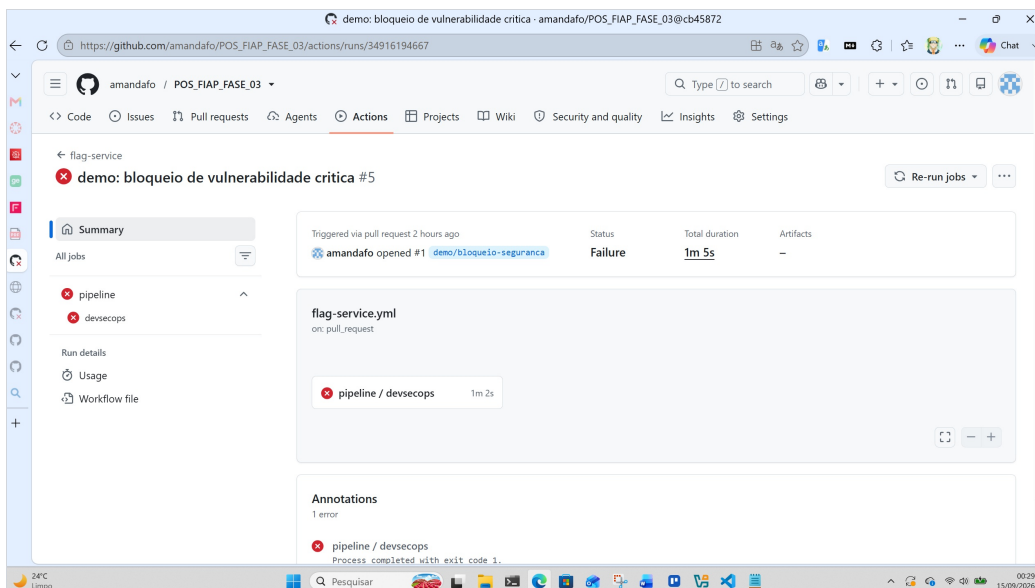
4 workflow runs

	Event	Status	Branch	Actor
fix(k8s): padroniza usuario nao root	evaluation-service #4: Commit 7edbee1 pushed by amandafo	main	Sep 14, 22:05 GMT-3	1m 28s
fix(ci): atualiza linter para Go 1.26	evaluation-service #3: Commit fd41560 pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:58 GMT-3	2m 32s
fix(ci): corrige versao da action do Trivy	evaluation-service #2: Commit f2fa0e pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:56 GMT-3	46s
feat: provisiona AWS e adiciona DevSecOps com GitOps	evaluation-service #1: Commit 19e6ba5 pushed by amandafo	main	Sep 14, 21:55 GMT-3	7s



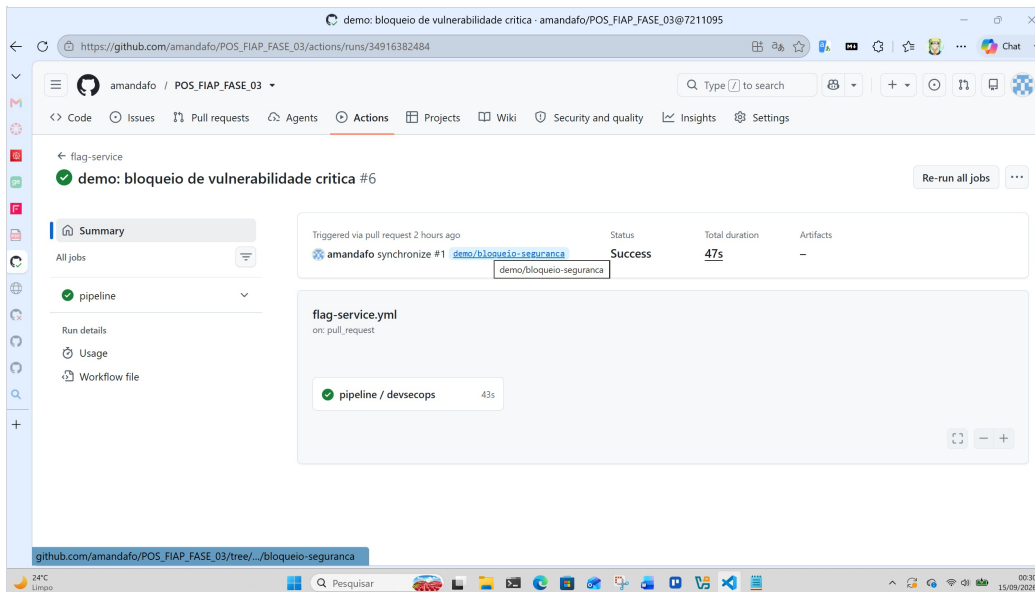
Bloqueio por vulnerabilidade crítica

Uma alteração temporária em Pull Request removeu uma atualização de segurança. O Trivy encontrou três vulnerabilidades críticas e bloqueou o pipeline no scan da imagem. Essa alteração não foi integrada à branch `main`.



Pipeline aprovado depois da correção

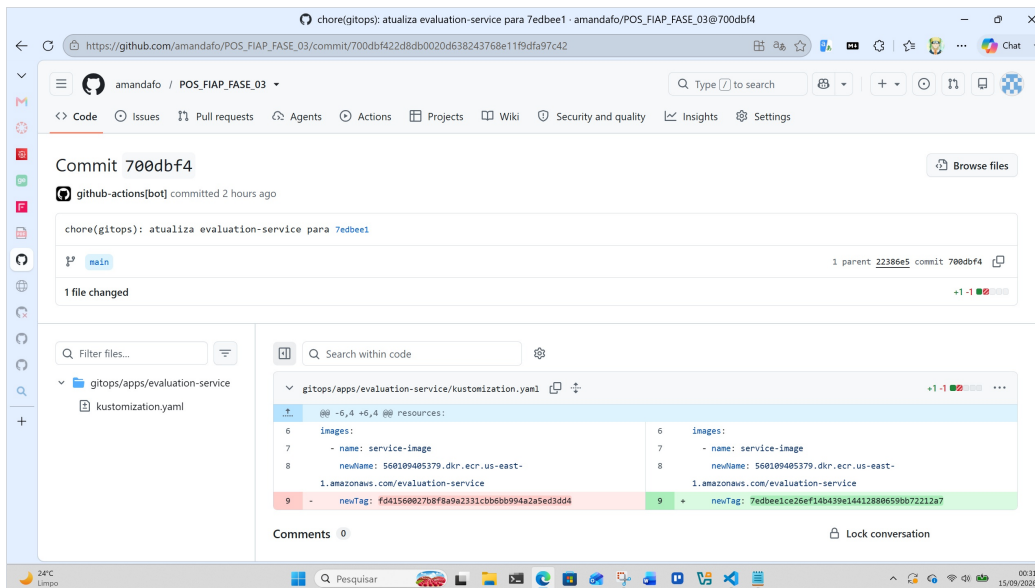
Depois de restaurar a atualização de segurança, todos os testes e verificações foram aprovados.



GitOps, ArgoCD e execução no Kubernetes

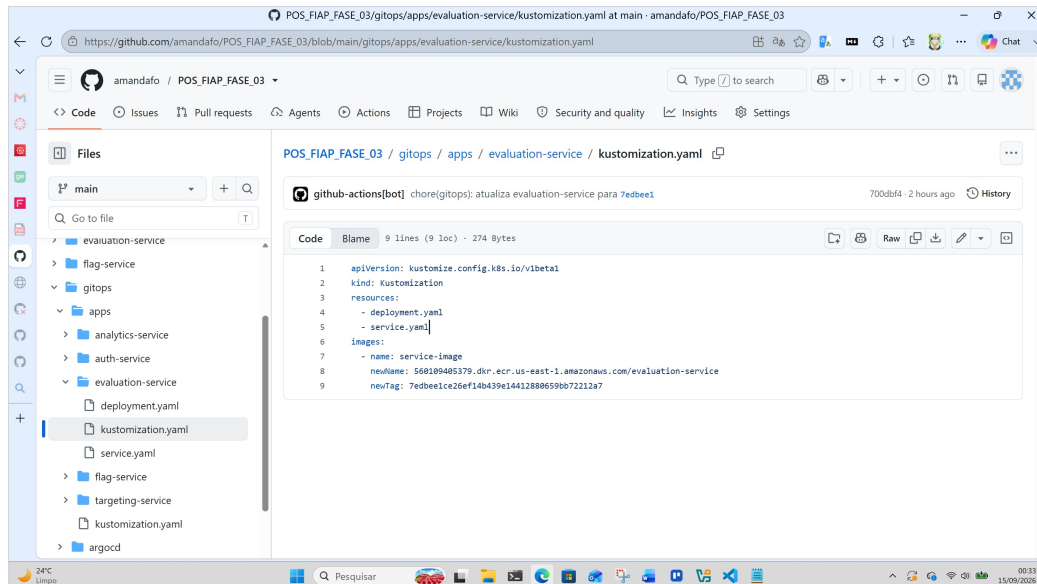
Commit automático do GitOps

Depois de publicar uma imagem aprovada, o GitHub Actions altera o arquivo GitOps correspondente e cria um commit automático usando `github-actions[bot]`.



Atualização da tag no GitOps

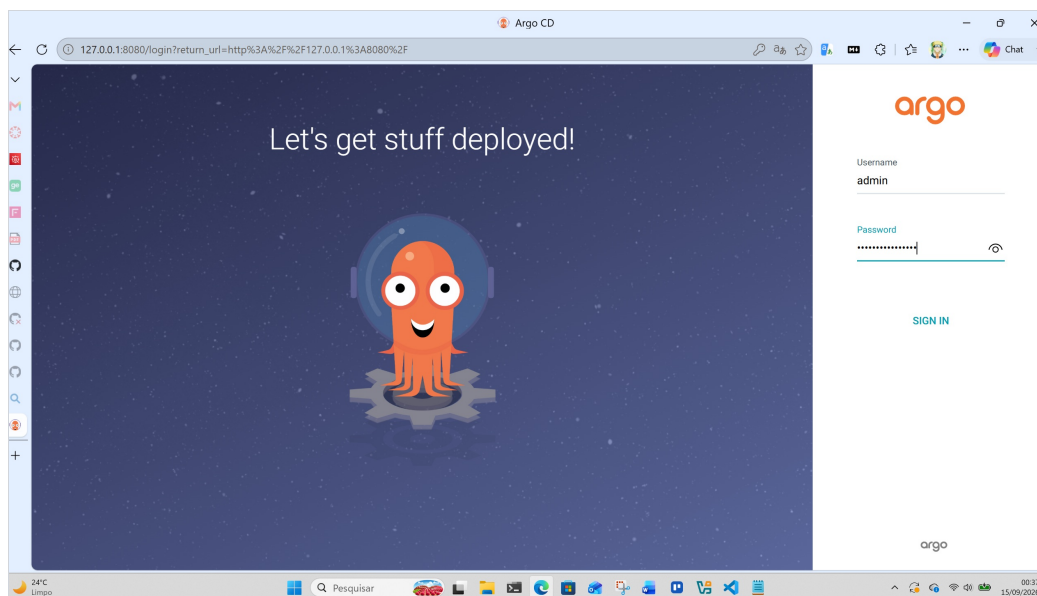
O arquivo `kustomization.yaml` passa a apontar para a imagem do ECR usando o mesmo SHA produzido pelo pipeline.

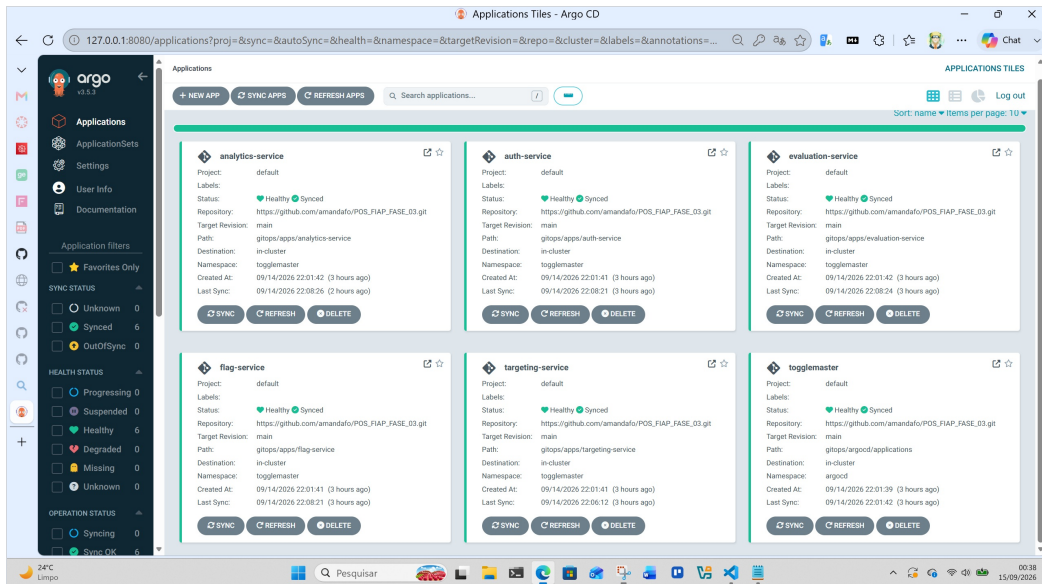


(Para gerar este print: GitHub → **Code** → `gitops/apps/evaluation-service/kustomization.yaml` ; mostre `newName` e `newTag` com o SHA, ocultando o ID da conta.)

Sincronização pelo ArgoCD

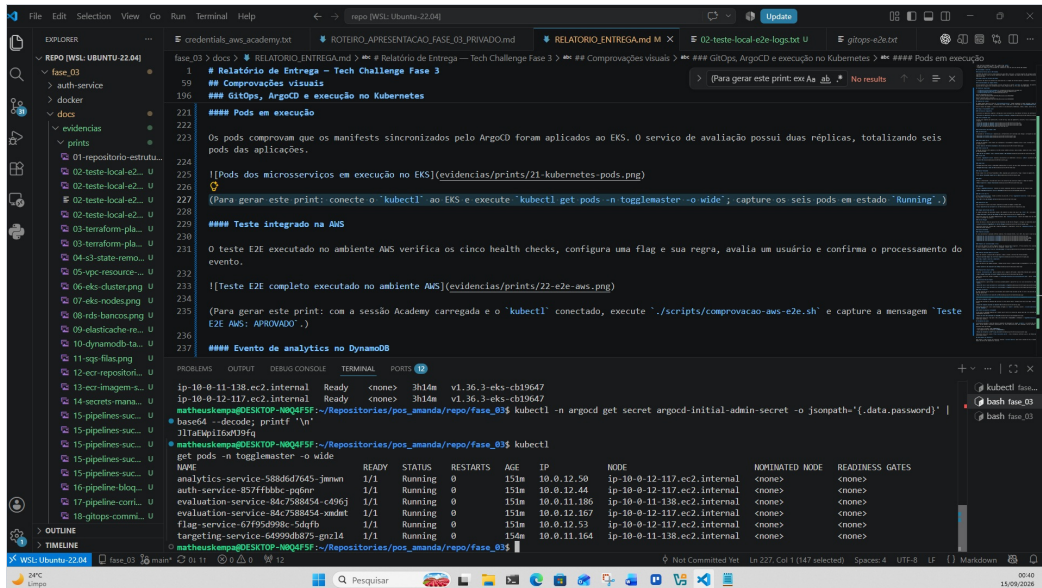
O ArgoCD monitora a pasta GitOps e sincroniza automaticamente a aplicação raiz e os cinco microsserviços. Todos devem aparecer como `Synced` e `Healthy` .





Pods em execução

Os pods comprovam que os manifests sincronizados pelo ArgoCD foram aplicados ao EKS. O serviço de avaliação possui duas réplicas, totalizando seis pods das aplicações.



Teste integrado na AWS

O teste E2E executado no ambiente AWS verifica os cinco health checks, configura uma flag e sua regra, avalia um usuário e confirma o processamento do evento.

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REPO (WSL: Ubuntu 22.04)
fases
docs
evidencias
gitops-e2e.txt
infraestrutura-validada.t...
pipeline-seguranca.txt
GUIA COMPROVACOES...
RELATORIO_ENTRE...
evaluation-service
flag-service
gitops
infra
scripts
aws-academy-env.sh
comprovacao-aws...
comprovacao-e2e.sh
sync-academy-k8s-crede...
terraform-dockor.sh
update-gitops-image.sh
targeting-service
dockerignore
.gitignore
credentials_aws_academy.t...
docker-compose.yml
GUIA IMPLEMENTACAO_F...
Makelife
pyproject.toml
README.md
ROTEIRO APRESENTACAO...
TODO.md
credentials_aws_academy.txt
OUTLINE
TIMELINE
WSL: Ubuntu 22.04
fases_03
24°C
Lima
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
mathuskepa@DESKTOP-HQ4F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=/Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/aws-academy-env.sh
-
./scripts/comprovacao-aws-e2e.sh \
| tee docs/evidencias/e2e-aws-detalhado.txt
Credenciais temporarias sincronizadas sem gravar valores em arquivo YML.
=====
ETAPA 01 - Validando ferramentas e sessao AWS
=====
[OK] Comando disponivel: aws
[OK] Comando disponivel: kubectl
[OK] Comando disponivel: curl
[OK] Comando disponivel: python3
[OK] Comando disponivel: base64
[OK] Sessao temporaria do AWS Academy valida.
[INFO] Regiao utilizada: us-east-1
[INFO] Nenhuma credencial, ARN ou ID de conta sera exibido por este teste.
[OK] Permissao para consultar o cluster EKS confirmada.
[OK] Permissao para consultar o DynamoDB confirmada.
=====
ETAPA 02 - Validando conexao com o EKS e estado das aplicacoes
=====
[INFO] Contexto Kubernetes selecionado: togglemaster-cluster
[OK] 2 node(s) do EKS em estado Ready.
Deployments e replicas disponiveis:
analytics-service 1/1 1 1 3h6m
auth-service 1/1 1 1 3h6m
evaluation-service 2/2 2 2 3h6m
flag-service 1/1 1 1 3h6m
targeting-service 1/1 1 1 3h6m
[OK] Cinco deployments com todas as replicas disponiveis.
Pods ativos das aplicacoes antes do teste:
NAME READY STATUS REINICIOS
analytics-service-c8c4fd46-vmc7 true Running 0
auth-service-857fbbbc-kb9lm true Running 0
evaluation-service-fff6bc749-9d8x8 true Running 0
flag-service-67f95d998c-sjdm true Running 0
targeting-service-fffb0c749-9d8x8 true Running 0
=====
ETAPA 03 - Abrindo acesso temporario aos cinco microservicos
=====
[INFO] auth-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18001 iniciado.
[INFO] flag-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18002 iniciado.
[INFO] targeting-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18003 iniciado.
[INFO] evaluation-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18004 iniciado.
[INFO] analytics-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18005 iniciado.
[OK] Cinco encaminhamentos iniciados somente em localhost.
=====
ETAPA 04 - Executando os cinco health checks
=====
[OK] auth-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] flag-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] targeting-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] evaluation-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] analytics-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] Health checks dos cinco microservicos aprovados.
=====
ETAPA 05 - Obtendo a chave interna da aplicacao com seguranca
=====
[OK] Chave interna encontrada no Secret Kubernetes.
[INFO] O valor da chave nao sera impresso nem salvo pelo script.
=====
ETAPA 06 - Configurando a feature flag
=====
[INFO] A feature flag ja existia; ela sera atualizada e reutilizada.
[OK] Feature flag ativo e pronta para avaliacao:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT",
  "description": "Flag do teste E2E AWS",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "name": "enable-new-dashboard",
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT"
}
=====
ETAPA 07 - Configurando a regra de targeting
=====
[INFO] A regra de targeting ja existia; ela sera atualizada e reutilizada.
[OK] Regra ativo, liberando a flag para 100% dos usuarios:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT",
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "rules": {
    "type": "PERCENTAGE",
    "value": 100
  },
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT"
}
[INFO] Chave interna removida da memoria do script apos a configuracao.
=====
ETAPA 08 - Registrando o estado do DynamoDB antes da avaliacao
=====
[OK] Tabela ToggleMasterAnalytics acessivel.
[INFO] Quantidade de eventos antes do teste: 4
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REPO (WSL: Ubuntu 22.04)
fases
docs
evidencias
gitops-e2e.txt
infraestrutura-validada.t...
pipeline-seguranca.txt
GUIA COMPROVACOES...
RELATORIO_ENTRE...
evaluation-service
flag-service
gitops
infra
scripts
aws-academy-env.sh
comprovacao-aws...
comprovacao-e2e.sh
sync-academy-k8s-crede...
terraform-dockor.sh
update-gitops-image.sh
targeting-service
dockerignore
.gitignore
credentials_aws_academy.t...
docker-compose.yml
GUIA IMPLEMENTACAO_F...
Makelife
pyproject.toml
README.md
ROTEIRO APRESENTACAO...
TODO.md
credentials_aws_academy.txt
OUTLINE
TIMELINE
WSL: Ubuntu 22.04
fases_03
24°C
Lima
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
mathuskepa@DESKTOP-HQ4F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=/Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/aws-academy-env.sh
-
NAME READY STATUS REINICIOS
analytics-service-c8c4fd46-vmc7 true Running 0
auth-service-857fbbbc-kb9lm true Running 0
evaluation-service-fff6bc749-9d8x8 true Running 0
flag-service-67f95d998c-sjdm true Running 0
targeting-service-fffb0c749-9d8x8 true Running 0
[OK] 6 pods ativos em estado Running.
=====
ETAPA 03 - Abrindo acesso temporario aos cinco microservicos
=====
[INFO] auth-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18001 iniciado.
[INFO] flag-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18002 iniciado.
[INFO] targeting-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18003 iniciado.
[INFO] evaluation-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18004 iniciado.
[INFO] analytics-service: encaminhamento local 127.0.0.1:18005 iniciado.
[OK] Cinco encaminhamentos iniciados somente em localhost.
=====
ETAPA 04 - Executando os cinco health checks
=====
[OK] auth-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] flag-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] targeting-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] evaluation-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] analytics-service respondeu: {"status":"ok"}
[OK] Health checks dos cinco microservicos aprovados.
=====
ETAPA 05 - Obtendo a chave interna da aplicacao com seguranca
=====
[OK] Chave interna encontrada no Secret Kubernetes.
[INFO] O valor da chave nao sera impresso nem salvo pelo script.
=====
ETAPA 06 - Configurando a feature flag
=====
[INFO] A feature flag ja existia; ela sera atualizada e reutilizada.
[OK] Feature flag ativo e pronta para avaliacao:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT",
  "description": "Flag do teste E2E AWS",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "name": "enable-new-dashboard",
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT"
}
=====
ETAPA 07 - Configurando a regra de targeting
=====
[INFO] A regra de targeting ja existia; ela sera atualizada e reutilizada.
[OK] Regra ativo, liberando a flag para 100% dos usuarios:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT",
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "rules": {
    "type": "PERCENTAGE",
    "value": 100
  },
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT"
}
[INFO] Chave interna removida da memoria do script apos a configuracao.
=====
ETAPA 08 - Registrando o estado do DynamoDB antes da avaliacao
=====
[OK] Tabela ToggleMasterAnalytics acessivel.
[INFO] Quantidade de eventos antes do teste: 4
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REPO (WSL: Ubuntu 22.04)
fases
docs
evidencias
gitops-e2e.txt
infraestrutura-validada.t...
pipeline-seguranca.txt
GUIA COMPROVACOES...
RELATORIO_ENTRE...
evaluation-service
flag-service
gitops
infra
scripts
aws-academy-env.sh
comprovacao-aws...
comprovacao-e2e.sh
sync-academy-k8s-crede...
terraform-dockor.sh
update-gitops-image.sh
targeting-service
dockerignore
.gitignore
credentials_aws_academy.t...
docker-compose.yml
GUIA IMPLEMENTACAO_F...
Makelife
pyproject.toml
README.md
ROTEIRO APRESENTACAO...
TODO.md
credentials_aws_academy.txt
OUTLINE
TIMELINE
WSL: Ubuntu 22.04
fases_03
24°C
Lima
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
mathuskepa@DESKTOP-HQ4F5F:~/Repositories/pos_amanda/repo/fase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=/Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/aws-academy-env.sh
-
=====
ETAPA 06 - Configurando a feature flag
=====
[INFO] A feature flag ja existia; ela sera atualizada e reutilizada.
[OK] Feature flag ativo e pronta para avaliacao:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT",
  "description": "Flag do teste E2E AWS",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "name": "enable-new-dashboard",
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:13 GMT"
}
=====
ETAPA 07 - Configurando a regra de targeting
=====
[INFO] A regra de targeting ja existia; ela sera atualizada e reutilizada.
[OK] Regra ativo, liberando a flag para 100% dos usuarios:
{
  "created_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT",
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "id": 1,
  "is_enabled": true,
  "rules": {
    "type": "PERCENTAGE",
    "value": 100
  },
  "updated_at": "Tue, 15 Sep 2026 01:09:14 GMT"
}
[INFO] Chave interna removida da memoria do script apos a configuracao.
=====
ETAPA 08 - Registrando o estado do DynamoDB antes da avaliacao
=====
[OK] Tabela ToggleMasterAnalytics acessivel.
[INFO] Quantidade de eventos antes do teste: 4
```

The screenshot displays a Linux terminal window titled "WSL: Ubuntu 22.04". The left sidebar shows the file explorer with the directory structure:

- REPO [WSL: UBUNTU 22.04]
 - aws_03
 - docs
 - evidencias
 - prints
 - e2e-e2e-aws-03.png
 - e2e-aws-detailed... u
 - gitops-e2e.txt
 - infraestrutura-validada.t
 - pipeline-seguranca.txt
 - GUIA_COMPROVACOES... M
 - RELATORIO_ENTIRE... M
 - evaluation-service
 - k8s-service
 - gitops
 - infra
 - scripts
 - aws-academy-env.sh
 - comprovacao-aws... M
 - comprovacao-e2e.sh
 - sync-academy-k8s-cred...
 - terraform-docker.sh
 - update-gitops-image.sh
 - targeting-service
 - dockergignone
 - gigignore
 - credentials_aws_academy.L
 - docker-compose.yml
 - GUIA_IMPLIMENTACAO_F...
 - Makelife
 - pyproject.toml
 - README.md
 - ROTORO_APRESENTACAO...
- OUTLINE
- TIMELINE

The main terminal area shows the following commands and output:

```
malheur@kali:~/DESKTOP-MQQA7S$ --Repositories/pos_amanda/repo/ase_03$ export AWS_ACADEMY_CREDENTIALS_FILE=~/Repositories/pos_amanda/repo/credentials_aws_academy.txt
source scripts/aws-academy-env.sh
-

=====
ETAPA 09 - Avaliando o flag para o usuário de teste
=====
Resposta recebida do evaluation-service:
{
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "user_id": "aws-e2e-20260915T040815Z",
  "result": true
}
[OK] Decisão positiva validada: o flag foi liberado para o usuário.
[INFO] Ao responder, o evaluation-service também publicou um evento no SQS.

=====
ETAPA 10 - Aguardando SQS e analytics processarem o evento
=====
[INFO] Verificação 01/30: eventos antes4, agora=5
[OK] A quantidade de eventos aumentou de 4 para 5.
[OK] O analytics-service consumiu o evento do SQS e gravou no DynamoDB.

=====
ETAPA 11 - Localizando o evento exato criado por esta execução
=====
Evento confirmado no DynamoDB:
{
  "event_id": "2324c2f8-bbcd-4d8c-a6fc-4802443c68d6",
  "user_id": "aws-e2e-20260915T040815Z",
  "flag_name": "enable-new-dashboard",
  "result": true,
  "timestamp": "2026-09-15T04:08:35.62227678Z"
}
[OK] Evento desta execução localizado pelo usuário único.

=====
ETAPA 12 - Exibindo logs seguros do processamento
=====
evaluation-service - envio para o SQS:
[pod/evaluation-service-ffff6bc749-9bb8@evaluation-service] 2026/09/15 04:06:37 Evento de avaliação enviado para SQS (Flag: enable-new-dashboard)
```

The right sidebar shows three terminal windows, all running "bash" on "aws_03".

[illegible]

Evento de analytics no DynamoDB

O item final no DynamoDB comprova que o evento saiu do serviço de avaliação, passou pelo SQS, foi consumido pelo serviço de analytics e chegou ao armazenamento definitivo.

Items | Amazon DynamoDB Management Console | DynamoDB | us-east-1

←

↻

https://us-east-1.console.aws.amazon.com/dynamodbv2/home?region=us-east-1#item-explorer?table=ToggleMasterAnalytics

🔍

☆

📄

🔄

🔔

👤

⋮

🌐

Chat

🏠

🔍

📄

🔧

🔔

👤

🌐

Estados Unidos (Norte da Virgínia)

📄

🔍

📄

🔧

🔔

👤

🌐

Chat

🏠

🔍

📄

🔧

🔔

👤

🌐

Estados Unidos (Norte da Virgínia)

📄

🔍

📄

🔧

🔔

👤

🌐

Chat

DynamoDB

Painel

Tabelas

Explorar itens

Editor PartiQL

Backups

Exporta para o S3

Importações do S3

Integrações

Capacidade reservada

Configurações

DAX

Clusters

Grupos de sub-redes

Grupos de parâmetros

Eventos

Tabelas (1)

Filter por tag

Qualquer chave de etiqueta

Filter por valor de etiqueta

Cualquier valor de etiqueta

🔍

Encontrar tabelas

< 1 >

⊞

ToggleMasterAnalytics

☆

ToggleMasterAnalytics

Visualização automática

Visualizar detalhes da tabela

▼

Verificar, consultar ou pesquisar itens

Informações

Verificar

Consultar

Pesquisar

Selecionar uma tabela ou índice

Tabela - ToggleMasterAnalytics

Selecionar projeção de atributos

Todos os atributos

▶

Filtros - opcional

Executar

Redefinir

✔

Concluído

Itens devolvidos: 5

Itens verificados: 5

Eficiência: 100%

RCUs consumidos: 2

Tabela: ToggleMasterAnalytics - Itens retornados (5)

Verificação iniciada em setembro 15, 2026, 01:14:51

🔍

Ações

🔗

Criar item

user_id	event_id (string)	flag_name	result	timestamp	user_id
166824af-cd4c-4037...	enable-new...	true	2026-09-1...	aws-e2e-user	
74746c28-bb6d-4c8a...	enable-new...	true	2026-09-1...	aws-e2e-20260915T04015Z	
e4771f4c-91d4-4d8a...	enable-new...	true	2026-09-1...	aws-e2e-20260915T040618Z	
76078052-e2ab-4567...	enable-new...	true	2026-09-1...	aws-e2e-20260915T034814Z	
49921a150-5a19-4568...	enable-new...	true	2026-09-1...	aws-e2e-user	

CreditHub

📄

🔍

📄

🔧

🔔

👤

🌐

Estados Unidos (Norte da Virgínia)

📄

🔍

📄

🔧

🔔

👤

🌐

Chat

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas.

Privacidade

Termos

Preferências de cookies

Estimativa de custos

A estimativa de custos do ambiente de homologação foi criada no AWS Pricing Calculator. Ela reúne os serviços utilizados pelo projeto e apresenta os custos previstos para a execução da infraestrutura na região `us-east-1`.

O resultado exportado apresenta custo inicial estimado de **US\$ 180,00**, custo mensal estimado de **US\$ 397,90** e custo total estimado de **US\$ 4.954,80** para 12 meses. Os valores servem como referência de planejamento e podem variar conforme os preços e o consumo real dos serviços.

Os arquivos completos da estimativa estão disponíveis nos seguintes formatos:

- [Estimativa detalhada em JSON](#);
- [Estimativa exportada em PDF](#).

The screenshot shows the AWS Pricing Calculator interface for the 'ToggleMaster - Ambiente de Homologação AWS' environment. The summary section indicates a monthly cost of \$397.90 USD and a total cost of \$4,954.80 USD for 12 months. The detailed list of services includes:

Nome do serviço	Status	Custo inicial	Custo mensal	Descrição	Região
Amazon EC2	-	0,00 USD	75,00 USD	Instância de máquina virtual	us-east-1
Amazon EC2	-	0,00 USD	8,07 USD	Instância de máquina virtual	us-east-1
Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible DB	-	0,00 USD	118,26 USD	Banco de dados relacional	us-east-1
Amazon Elastic Container Registry	-	0,00 USD	0,30 USD	Registro de contêineres	us-east-1
Amazon Simple Queue Service (SQS)	-	0,00 USD	0,40 USD	Serviço de fila de mensagens	us-east-1
Amazon DynamoDB	-	0,00 USD	0,88 USD	Banco de dados NoSQL	us-east-1
AWS Secrets Manager	-	0,00 USD	7,00 USD	Gestão de segredos	us-east-1
Amazon Simple Storage Service (S3)	-	0,00 USD	0,03 USD	Armazenamento de objetos	us-east-1
Amazon ElastiCache	-	0,00 USD	21,35 USD	Cache em memória	us-east-1
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	-	0,00 USD	62,78 USD	Rede virtual	us-east-1

Para consultar a versão interativa, acesse a [estimativa compartilhada no AWS Pricing Calculator](#).